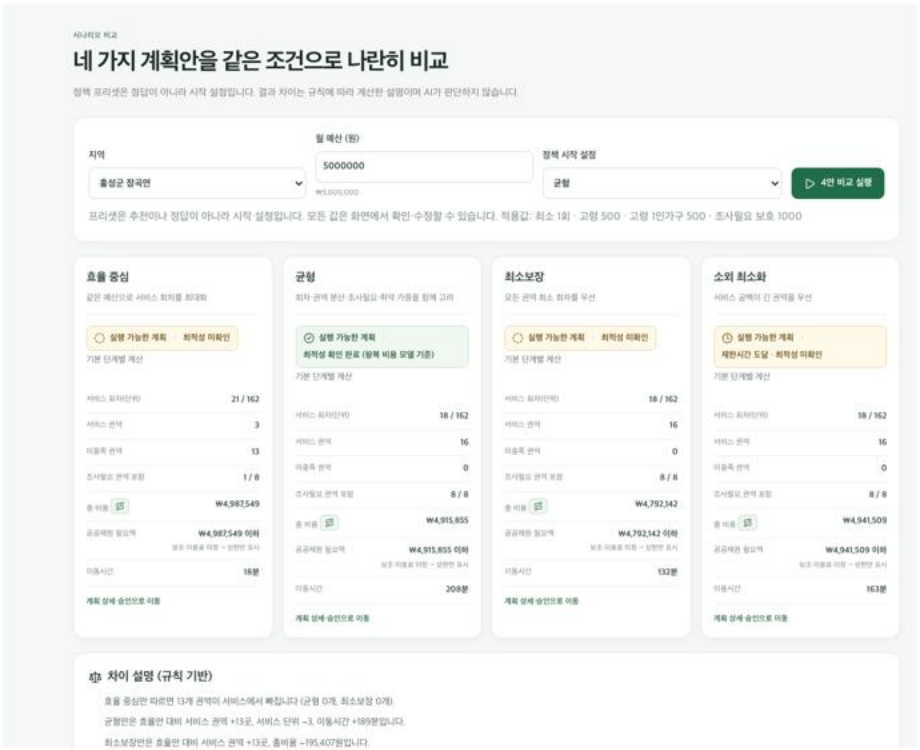
1. AI 기술명

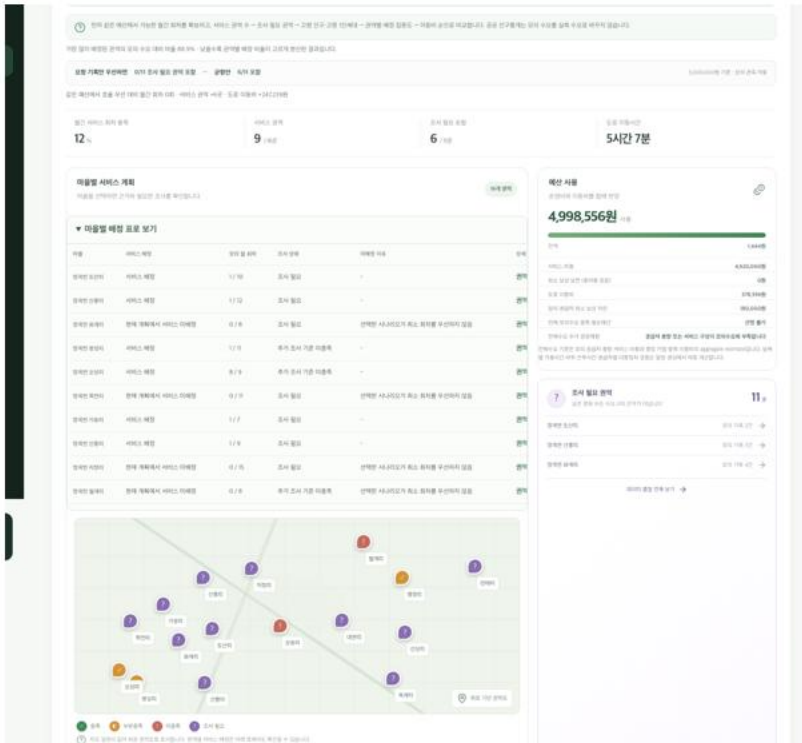
VillageCoverage — 농촌 생활서비스 공급계획 AI 의사결정 지원 시스템

요청이 적다는 이유로 생활서비스가 필요한 마을이 공급계획에서 사라지지 않도록 돕는 AI 기반 의사결정 지원 시스템.

네 정책 비교 · 로컬 E2E



대시보드 지도 · 로컬 E2E



로컬 Playwright E2E · 합성 데모 데이터 · 2026-10-13 · source b6ff52a · Render 배포 화면 아님

2. 아이디어명 / 3. 기술요약

이전 아이디어 번호·선정 상태·5점 가점 자격: 사용자 확인 필요

01 문제

요청 기록이 적은 마을을 필요가 없는 곳으로 오판할 위험

02 근거 구조화

AI 보조로 비정형 기록을 검토 초안으로 정리. 부족·충돌은 조사

03 제약 최적화

CP-SAT으로 예산·공급·이동·일정 조건 아래 네 정책안을 계산

04 담당자 검토

담당자가 전제·미배정 사유를 검토하고 선택. 자동 승인하지 않음

시제품의 네 정책

효율 중심

같은 예산에서 서비스 회차 효율

균형

회차·권역 분산·조사 필요 고려

소외 최소화

서비스 공백이 긴 권역 우선

최소보장

권역별 최소 회차 조건 우선

AI는 근거를 정리하는 보조 경로, CP-SAT은 명시된 목적·제약을 계산하는 solver입니다. 가중치·단가는 시제품 선택이며 현장 합의값이 아닙니다.

4. 최종목표 / 5. 개발 내용 및 결과

구현 범위와 통제 합성 실험

근거 부족·충돌은 조사 필요/UNKNOWN으로 남김

Gemini 설정 시 구조화 출력, 미설정 시 fallback

CP-SAT 네 정책 계산과 solver 상태 구분

합성 불참 뒤 계획 버전·Memo/PDF/CSV E2E 통과

SIMULATED FOR PRE-R&D · 요청량 기준 vs 균형

홍성군 장곡면 · 16개 권역 · 예산 ₩5,000,000 · seed 2026

지표	요청량 기준	균형
서비스 단위	19	19
배정 권역	3 / 16	12 / 16
미배정 권역	13	4
조사 필요 권역 배정	0 / 8	7 / 8
모델 이동비	₩612,525	₩432,899

합성 관측 4건 미만=조사 필요. 이동비는 모델 추정치로 실제 집행비가 아닙니다.

현장 서비스·효과를 입증하지 않습니다. 이 실험은 두 정책만 비교하며 UI의 네 정책 E2E와 별도입니다.
실험 JSON SHA-256: 4d984db66fc9b90624dbbb1a26245b6e7f52b3b89e77e44a381c05dfb2cf24eb

6. 개발 과정에서 애로점 / 7. 기대효과

개발 애로점	대응 설계
현장 주민 자료 부족	조사 필요/UNKNOWN 유지
공급자 가격·용량 미확정	합성 운영값 분리·불참 재계산
이동·일정·solver 복잡도	solver 상태·가정 함께 표시
데이터 출처·개인정보·보안	출처 구분·담당자 검토 유지

기대하는 활용 가치 · 현장 효과로 검증 전

확인 지원	기록 공백이 큰 권역을 조사 후보로 드러냄
정책 비교	예산·미충족·근거 차이를 검토
대응·설명	불참 재계획과 판단 전제를 초안으로 제공

실제 접근성·비용 효과는 미입증. 주민·지자체 파일럿, 가중치·단가 합의, 보안·조달 적합성 검증이 필요합니다.